

FASE 12

ARTE, AUDIO E POLISH

Pixel art, UX, feedback de critico e performance mobile

Transformar um jogo funcional em um produto com identidade dark fantasy propria, legivel e satisfatorio em desktop e celular sem perder leveza.

Documento detalhado para planejamento, implementacao e validacao no Codex

1. Objetivo da fase

Substituir placeholders por sprites e UI finais, adicionar animações curtas, VFX/SFX, tornar críticos memoráveis e otimizar desempenho, acessibilidade e responsividade.

Resultado esperado: Uma beta apresentável, coerente visualmente, com combates claros em telas pequenas e performance estável em browsers/mobile alvo.

2. Contexto e dependências

A direção visual é medieval gótica, sombria, com sprites grandes e relativamente estáticos, inspirada em enquadramentos dramáticos sem copiar IP existente. A interface faz parte da atmosfera, mas legibilidade vem primeiro.

- Sistemas e conteúdo principais estáveis.
- Fluxos UX definidos por uso real.
- Telemetria de performance mínima.

3. Escopo incluído

- Guia visual original.
- Sprites grandes em pixel art.
- Animações curtas de idle, ataque, hit, block, dodge, crit, stun, morte e cura.
- VFX de status/buffs/debuffs.
- Tratamento especial de crítico: micro-freeze, shake controlado, número destacado, SFX.
- UI medieval gótica responsiva.
- Hub e perfis com cosméticos.
- Audio de batalha, UI e ambiente.
- Acessibilidade mínima: escala de texto, contraste, reduzir shake/flash, volume separado.
- Otimizar bundle, memória, assets e latência de input.
- QA cross-browser/mobile.

4. Fora do escopo

- Cinemática longa.
- 3D.
- Animações extensas por personagem.
- Conteúdo narrativo massivo.

5. Requisitos funcionais e técnicos

Direção de arte

- Criar linguagem visual própria: paleta, materiais, molduras, tipografia e iconografia.
- Não reproduzir personagens, UI ou símbolos reconhecíveis de IPs de referência.
- Sprites devem comunicar silhueta, classe e equipamento sem animação excessiva.

Crítico

- Feedback forte mas rápido.
- Micro-freeze não pode atrasar lógica/server; apenas apresentação.
- Screen shake opcional/reduzível.
- Efeito distinto por arma/skill quando viável.

UX mobile

- Ações principais acessíveis por toque com alvos grandes.
- Informação de HP/MP/status sem overcrowding.
- Combat Log e Chat em abas.
- Tooltips adaptados a toque.

Performance

- Lazy load de areas nao usadas.
- Atlas/compactacao de sprites quando fizer sentido.
- Evitar filtros caros e particulas excessivas.
- Definir orcamento de memoria/bundle/FPS por device alvo.

Audio

- SFX curtos e informativos.
- Volumes separados: master, music, SFX, UI.
- Critico deve ter assinatura sonora.
- Audio nao deve ser necessario para entender mecanica.

6. Fluxos principais

Acao em combate

1. Jogador escolhe acao.
2. Servidor/engine confirma evento.
3. UI toca antecipacao curta.
4. Impacto mostra dano/status.
5. Se critico, aplica feedback especial.
6. Combat Log atualiza sem esperar animacao longa.

Responsividade

1. Mesmo fluxo abre em desktop.
2. Layout reflow para mobile.
3. Botoes priorizam toque.
4. Informacao secundaria vai para paineis recolhíveis.
5. Teste de orientacao/tamanhos suportados.

7. Plano de implementacao

Marco	Objetivo	Saida verificavel
12.1 Style guide	Paleta, UI kit, icones e sprite spec.	Equipe produz assets consistentes.
12.2 Combate	Sprites/VFX/SFX e critico final.	Batalha tem identidade e clareza.
12.3 Hub/UI	Menus, perfil, AH, PvE responsivos.	Jogo completo sem placeholders principais.
12.4 Performance/QA	Otimizar assets e mobile.	Metas de FPS/memoria/bundle atingidas.

8. Testes e validacao

Visual

- Teste de legibilidade em mobile.
- Estados de status distinguíveis.
- Critico impactante sem ocultar informacao.

Acessibilidade

- Reduce motion desliga shake/freezes excessivos quando aplicavel.
- Contraste e tamanho de texto.
- Nao depender apenas de cor para status critico.

Performance

- FPS em devices alvo.
- Tempo de load frio/quente.
- Memoria apos varias batalhas.
- Bundle por rota/area.

9. Metricas e diagnostico

- FPS/frametime.
- Tempo de carregamento.
- Tamanho de bundle/assets.
- Uso de memoria.
- Taxa de erro de input em mobile.
- Configuracoes de reduce motion/volume usadas.

Definition of Done

- Placeholders principais removidos.
- Critico possui feedback marcante.
- UI funciona em desktop/mobile.
- Arte e original.
- Audio e configuravel.
- Performance atende orcamentos definidos.
- Acessibilidade minima implementada.

Riscos e mitigacoes

Risco	Impacto	Mitigacao
Polish quebrar performance	Alto	Orcamentos tecnicos e profiling continuo.
Referencias virarem copia	Alto	Style guide original e revisao de IP.
UI atmosferica ilegivel	Alto	Legibilidade e contraste acima de decoracao.
Animacao atrasar turno	Medio	Logica desacoplada; animacao cancelavel/aceleravel.

Decisoes em aberto nesta fase

Tema	Decisao pendente	Como resolver
Resolucao/base sprite	Escala de pixel art.	Prototipar 2-3 opcoes no device alvo.
Orientacao mobile	Portrait, landscape ou responsivo a ambos.	Teste UX; combate lateral favorece landscape, menus podem adaptar.
Orcamentos	Bundle/FPS/memoria exatos.	Definir com analytics de devices alvo.

Entregaveis

- Style guide.
- UI kit.
- Sprites e animacoes iniciais/finais do core.
- Pacote VFX/SFX.
- Tema do Hub e menus.
- Configuracoes de acessibilidade.
- Relatorio de performance.

Gate para avancar

Gate: A beta e apresentavel, original, legivel e responsiva, mantendo o jogo leve e com criticos visualmente satisfatorios.

A Fase 13 prepara operacao real: seguranca, escala, observabilidade, moderacao, QA final e soft launch.

Orientacao de execucao no Codex

- Nao acoplar animacao a resolucao de regra.
- Criar feature flags para VFX pesados.
- Automatizar auditoria de assets grandes.
- Manter componentes responsivos e testaveis em viewports padrao.